

可換環論

ys-math

2026 年 9 月 15 日

目次

1	加群·····	3
	参考文献·····	6

1 加群

注意 1.1 以降, 環はすべて乗法単位元を持つ可換環とする. □

定義 1.2 $(R, +_R, \cdot_R)$ を環とし $(M, +)$ をアーベル群とする. $\therefore R \times M \rightarrow M$ を写像とする. 次が成り立つとき $(M, +, \cdot)$ を **R 加群** (R -module) という.

- (1) 任意の $r \in R$ に対して $r \cdot \in \text{Map}(M, M)$ は群準同型.
- (2) $1_R \cdot \in \text{Map}(M, M)$ は恒等写像.
- (3) 任意の $r, s \in R$ に対して $(r \cdot) \circ (s \cdot) = (r \cdot_R s) \cdot$ である. つまり下の 1 つ目の図式が可換になる.
- (4) 任意の $r, s \in R$ に対して $+ \circ ((r \cdot) \times (s \cdot)) = (r +_R s) \cdot$ である. つまり下の 2 つ目の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{s \cdot} & M \\ & \searrow (r \cdot_R s) \cdot & \downarrow r \cdot \\ & & M \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{(r \cdot) \times (s \cdot)} & M \times M \\ & \searrow (r +_R s) \cdot & \downarrow + \\ & & M \end{array}$$

□

定義 1.3 $(R, +_R, \cdot_R)$ を環とし $(M, +_M, \cdot_M), (N, +_N, \cdot_N)$ を R 加群とする. 写像 $f: M \rightarrow N$ が次を満たすとき f は **R 線形写像** (R -linear map) であるという.

- (1) $f: M \rightarrow N$ は群準同型. つまり下の 1 つ目の図式が可換になる.
- (2) 任意の $r \in R$ に対して $f \circ (r \cdot_M) = (r \cdot_N) \circ f$ である. つまり下の 2 つ目の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} M \times M & \xrightarrow{f \times f} & N \times N \\ +_M \downarrow & & \downarrow +_N \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ r \cdot_M \downarrow & & \downarrow r \cdot_N \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array}$$

□

定義 1.4 $(R, +_R, \cdot_R)$ を環とし $(M, +_M, \cdot_M)$ を R 加群とする. $N \subset M$ とし $\iota_N: N \hookrightarrow M$ を包含写像とする. $+_M(N \times N) \subset N$ かつ $\cdot_M(R \times M) \subset M$ が成り立つとする. $+: N \times N \rightarrow N$ を次の図式を可換にするただ一つの写像とする.

$$\begin{array}{ccc} N \times N & \xrightarrow{+} & N \\ \iota \times \iota \downarrow & & \downarrow \iota \\ M \times M & \xrightarrow{+_M} & M \end{array}$$

$\therefore R \times M \rightarrow M$ を次の図式を可換にするただ一つの写像とする.

$$\begin{array}{ccc} R \times M & \xrightarrow{\cdot_M} & M \\ \text{id}_R \times \iota \downarrow & & \downarrow \iota \\ R \times N & \xrightarrow{\cdot_N} & N \end{array}$$

このとき $(N, +, \cdot)$ を M の**部分 R 加群** (sub R -module) という. □

例 1.5 $(R, +_R, \cdot_R)$ を環とすると $(R, +_R, \cdot_R)$ は R 加群となる. □

注意 1.6 以降, 環 $(R, +_R, \cdot_R)$ を R . R 部分加群 $(M, +_M, \cdot_M)$ を M と書くこともある. □

定義 1.7 R を環とする. R 加群 R の部分 R 加群を R の**イデアル** (ideal) という. □

例 1.8 R は R のイデアルである. □

定義 1.9 R を零環でない環とし I を R のイデアルとする. $I \neq R$ のとき I は**真のイデアル** (proper ideal) であるという. □

定義 1.10 R を環とし $\mathfrak{p}$ を R のイデアルとする. 剰余環 $R/\mathfrak{p}$ が整域であるとき $\mathfrak{p}$ は R の**素イデアル** (prime ideal) であるという. □

定義 1.11 R を環とする. R の素イデアル全体の集合を $\text{Spec}(R)$ と書く. □

定義 1.12 R を環とし $\mathfrak{m}$ を R のイデアルとする. 剰余環 $R/\mathfrak{m}$ が体であるとき $\mathfrak{m}$ は R の**極大イデアル** (maximal ideal) であるという. □

補題 1.13 R を環とし M を有限生成 R 加群とする. $\phi \in \text{Hom}_R(M, M)$ とし I を R のイデアルで $\phi(M) \subset IM$ であるとする. このとき次が成り立つ.

$$\forall i \in n+1 \setminus 1, a_i \in I^i \wedge \phi^n + a_1 \phi^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \phi + a_n = 0$$

□

証明 $M = Rx_1 + \cdots + Rx_n$ とする. $\phi(x_i) \in \phi(M) \subset IM$ より $\phi(x_i) = \sigma_{j=1}^n c_{ij} x_j$ となる $a_{ij} \in I$ が存在する. $\sigma_{j=1}^n (\delta_{ij} \phi - c_{ij}) x_j = 0$ となる. R 上の自己準同型環の可換な部分環 $R[\phi]$ に成分をもつ $n \times n$ 行列 A を $A_{ij} := \delta_{ij} \phi - c_{ij}$ で定める. $A(x_i)_{1 \leq i \leq n} = 0$ であるが $\tilde{A}$ を A の余因子行列とすると $\tilde{A}A = (\det A)E_n$ となる. $(\det A)E_n(x_i)_{1 \leq i \leq n} = \tilde{A}A(x_i)_{1 \leq i \leq n} = \tilde{A}0 = 0$ となるので任意の $1 \leq i \leq n$ に対して $(\det A)x_i = 0$ となる. よって自己準同型として $\det A = 0$ となる. $C := (c_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ とすると $\det A = \det(\phi E_n - C)$ であるため $\phi^n + a_1 \phi^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \phi + a_n = 0$ となる $a_i \in I^i$ が存在する. ■

定理 1.14 (Nakayama's lemma) R を環とし M を有限生成 R 加群とする. I を R のイデアルとすると次が成り立つ.

$$IM = M \implies \exists x \in 1 + I, xM = 0$$

□

証明 補題 1.13 において $\phi := \text{id}_M$ とすると $\text{id}_M(M) = M$ なので $\text{id}(M) \subset IM$ であるから $a_i \in I^i$ が存在して $(\text{id}_M)^n + a_1(\text{id}_M)^{n-1} + \cdots + a_{n-1}(\text{id}_M) + a_n = 0$ となる. これは $(1 + a_1 + \cdots + a_n)(\text{id}_M) = 0$ と同値である. $a := a_1 + \cdots + a_n$ とすると $a \in I$ であるから $1 + a \in 1 + I$ である. $x := 1 + a$ とすれば任意の $m \in M$ に対して $xm = 0$ なので $xM = 0$ である. ■

定義 1.15 R を環とし I を R のイデアルとする. $\sqrt{I} := \{r \in R \mid \exists n \in \mathbb{N} \setminus 1, r^n \in I\}$ とすると $\sqrt{I}$ は R のイデアルになる. これを I の**根基** (radical) という. □

補題 1.16 R を環, $S \subset R$ を積閉集合, I を R のイデアルとする. このとき次が成り立つ.

$$S \cap I = \emptyset \implies I \subset \bigcup_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R)} \mathfrak{p}, S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$$

□

証明

■

命題 1.17 R を環とし I を R のイデアルとすると次が成り立つ.

$$\sqrt{I} = \bigcap_{I \subset \mathfrak{p} \in \text{Spec}(R)} \mathfrak{p}$$

□

証明 $x \in \sqrt{I}$ とするとある $n \in \mathbb{N} \setminus 1$ が存在して $x^n \in I$ となる. 任意の $I \subset \mathfrak{p} \in \text{Spec}(R)$ に対して $x^n \in \mathfrak{p}$ となるが $\mathfrak{p}$ は素イデアルなので $x \in \mathfrak{p}$ となるので $x \in \bigcap_{I \subset \mathfrak{p} \in \text{Spec}(R)} \mathfrak{p}$ である.

$x \notin \sqrt{I}$ とすると $S_x := \{x^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ としたとき $S_x \cap I = \emptyset$ なので $I \subset \mathfrak{p}$ かつ $S_x \cap \mathfrak{p} = \emptyset$ を満たす $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R)$ が存在する. ■

参考文献

- [1] 斎藤毅, 『数学原論』, 東京大学出版会, 2020.
- [2] 松村英之, 『復刊 可換環論』, 共立出版, 2000.
- [3] 雪江明彦, 『代数学 3 第 2 版』, 日本評論社, 2024.

可換環論

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

L^AT_EX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/commutative_ring_theory

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 9 月 15 日

著者 ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>
